

Desafío - Fundamentos y preparación de datos

En este desafío validaremos nuestros conocimientos sobre fundamentos del análisis de datos a través de la identificación y corrección de problemas comunes en conjuntos de datos, así como en la aplicación de técnicas más avanzadas de manejo de datos, incluyendo la división y combinación de información, el tratamiento de datos faltantes y la implementación de buenas prácticas de validación para garantizar la calidad de los datos para su análisis posterior. Utiliza como base el archivo apoyo desafío.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo **individual**, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

// Tiempo asociado: 2 horas cronológicas

Descripción

BiciGo, una empresa líder en venta y arriendo de bicicletas, que está expandiendo sus operaciones a nivel nacional. Como parte de su estrategia de crecimiento, necesitan mejorar su gestión de datos para optimizar sus operaciones y tomar mejores decisiones.

Se te ha contratado como analista de datos para organizar y analizar la información de ventas, servicios y clientes.

La empresa maneja diferentes tipos de datos, incluyendo registros de ventas, servicios de mantención, información de clientes y stock de productos. Sin embargo, estos datos presentan inconsistencias en su formato y registro, lo que dificulta su análisis efectivo.

Para apoyarlos en esta tarea:

- Crea un nuevo archivo Excel llamado "BiciGo_Analisis_[TuNombre].xlsx"
- Revisa atentamente cada requerimiento y desarróllalo en una hoja diferente del documento.

Requerimientos

1. Fundamentos del Análisis de Datos (2 puntos)

En una hoja que nombrarás: "Fundamentos":

- Define el proceso de análisis de datos y explica su importancia para BiciGo en el contexto actual del mercado.
- Enumera y describe las etapas del proceso de análisis de datos, incluyendo una herramienta específica de Excel para cada etapa.

Hint: Enfócate en cómo cada etapa y herramienta contribuye a resolver problemas específicos del negocio.

2. Preparación Básica de Datos (3 puntos)

En una hoja que nombrás "Ventas", crea y procesa la siguiente tabla, y luego:

- Elimina los registros duplicados.
- Estandariza los nombres en las columnas "Modelo" y "Tipo".
- Corrige los errores en las fechas.

ID	Fecha	Modelo	Tipo	Precio
1	15/01/2023	MTB Pro	venta	450000
2	15/01/2023	mtb PRO	Venta	450000
1	15/01/2023	MTB Pro	venta	450000
3	31/02/2023	City Bike	arriendo	15000
4	16/01/2023	CityBike	Arriendo	15000
5	16/01/2023	Mtb basica	venta	289000
6	16/01/2023	MTB Básica	Venta	289000
7	16/01/2023	MTB básica	venta	289000

3. Preparación Avanzada de Datos (3 puntos)

En una hoja que llamarás "Servicios", crea y procesa la siguiente tabla, y luego:

- Separa la columna "Registro_Servicio" en dos columnas: "ID_Servicio" y "Nombre_Cliente".
- Crea una columna que combine la información de "Estado_Pago" y "Comentarios".
- Implementa una solución para los datos faltantes.

Registro_Servicio	Estado_Pago	Comentarios
B001-Jorge Pérez	Completo	Mantenimiento básico - OK
B002-Ana María González	Pendiente	
B003-Carlos López	Completo	Cambio cadena realizado
B004-María Silva	Incompleto	Falta revisión final
B005-Pedro Rojas		Cliente no llegó

Hint: Las soluciones para datos faltantes deben ser consistentes con las necesidades del negocio.

4. Control de Calidad (2 puntos)

En una hoja que nombrarás "Calidad":

- Desarrolla una lista de verificación con 5 criterios de calidad de datos y aplícala a los conjuntos de datos creados.
- Elabora un informe técnico (máximo 200 palabras) detallando los problemas encontrados y las soluciones implementadas.



¡Mucho éxito!